

Hospital de Alta Complejidad



Nombre de los estudiantes: Joel Bravo – Marieth Randolph – Kareanyelis Chirino

Nombre del módulo: Modelado de procesos de negocios (BPMN)

Nombre del docente: Wilson Navarrete

Semana: 7

Fecha: 05/05/2026



Tabla de contenidos

Introducción.....	3
Desarrollo.....	4
Análisis del caso de estudio	4
Diagrama BPMN y Sub-Proceso.....	5
Proceso de validación del modelo	7
Reglas de negocio del modelo.....	8
Objetivo del modelo	9
Estrategias de implementación	9
Cronograma de actividades	10
Asignación de Recursos	10
Estrategias para la ejecución efectiva y adaptación ágil a cambios	11
Conclusión	14



Introducción

El presente informe tiene como objetivo desarrollar un modelo de procesos BPMN orientado a optimizar la eficiencia operativa, la gestión de recursos y la integración tecnológica dentro de un hospital de alta complejidad, permitiendo mejorar la atención y continuidad de los servicios clínicos y administrativos.

Considerando que un hospital de alta complejidad involucra múltiples áreas de atención, como gestión de citas, urgencias, programación quirúrgica y atención de especialidades, el modelo se enfocará en estas áreas principales con el propósito de diseñar un flujo de atención más eficiente, integrado y adaptable a las necesidades operacionales del centro de salud.



Desarrollo

Análisis del caso de estudio

El modelo BPMN desarrollado representa el flujo de atención de pacientes en un hospital de alta complejidad, abarcando desde la admisión y clasificación inicial hasta la gestión de citas, atención de urgencias y programación de procedimientos quirúrgicos.

El proceso inicia con el registro y validación de datos del paciente. En caso de inconsistencias, se incorpora un ciclo iterativo de corrección antes de continuar. Posteriormente, mediante un subproceso de clasificación, el sistema determina el nivel de atención requerido (baja, media o alta), permitiendo derivar al paciente según su prioridad clínica.

A partir de esta clasificación, el proceso se divide mediante compuertas exclusivas (XOR) en distintos flujos de atención. Los casos de alta urgencia son derivados a atención inmediata, mientras que los de prioridad media ingresan a una lista prioritaria y los de baja urgencia son gestionados mediante un sistema de citas. Adicionalmente, se incorpora un flujo especializado para procedimientos quirúrgicos en función de la disponibilidad de recursos.

El modelo integra subprocesos claves como el triage, donde se realiza una evaluación continua del paciente, incluyendo un evento temporizado que permite la reevaluación periódica de su condición, y el procedimiento quirúrgico, que considera la disponibilidad de pabellón, asignación de equipo médico, reprogramación en caso de restricciones y confirmación del paciente.

En relación con los eventos avanzados, el modelo incorpora eventos intermedios de mensaje para la notificación de citas y procedimientos al paciente, así como eventos de temporizador que representan tiempos de espera definidos, como la confirmación de cirugías en un plazo determinado. Estos elementos permiten representar condiciones reales del entorno hospitalario y mejorar la precisión del modelo.

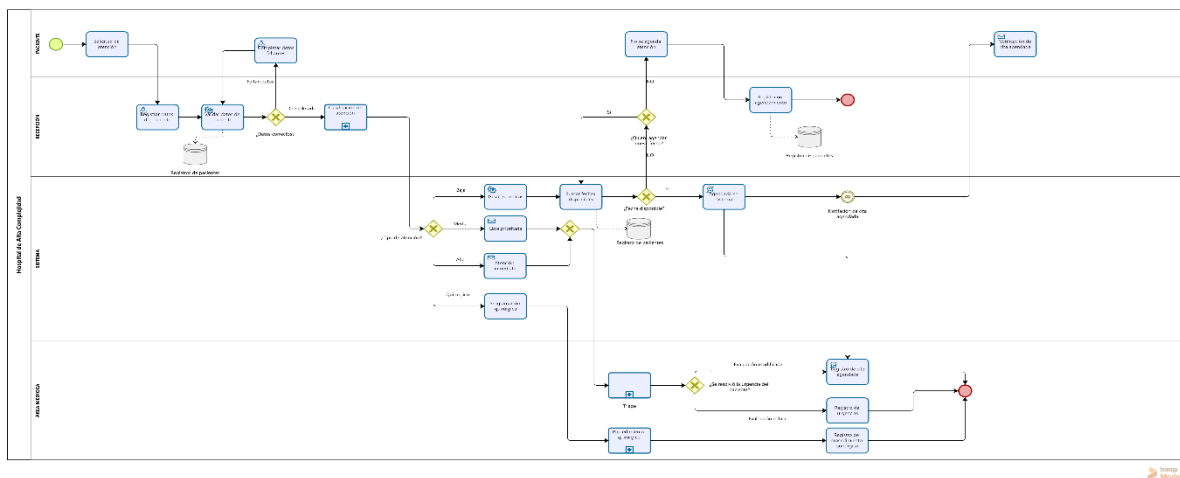


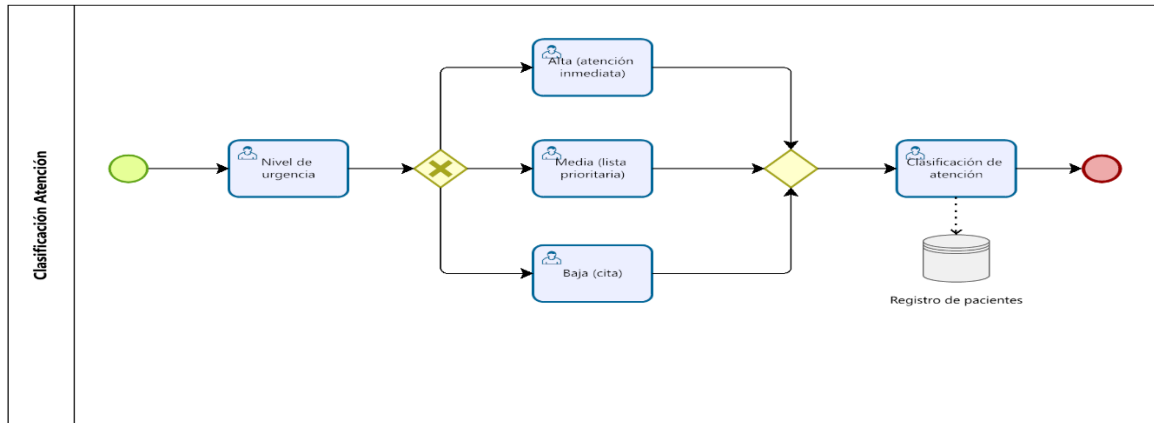
Asimismo, se incluyen reglas de negocio sofisticadas, tales como la liberación automática de cupos quirúrgicos en caso de no confirmación del paciente dentro del plazo establecido, y la posterior reasignación a pacientes en lista prioritaria, optimizando el uso de recursos críticos como pabellón y personal médico.

Finalmente, el modelo considera la gestión de datos mediante el uso de repositorios (base de datos) asociados a registros de pacientes, citas y procedimientos, asegurando la trazabilidad de la información a lo largo de todo el proceso.

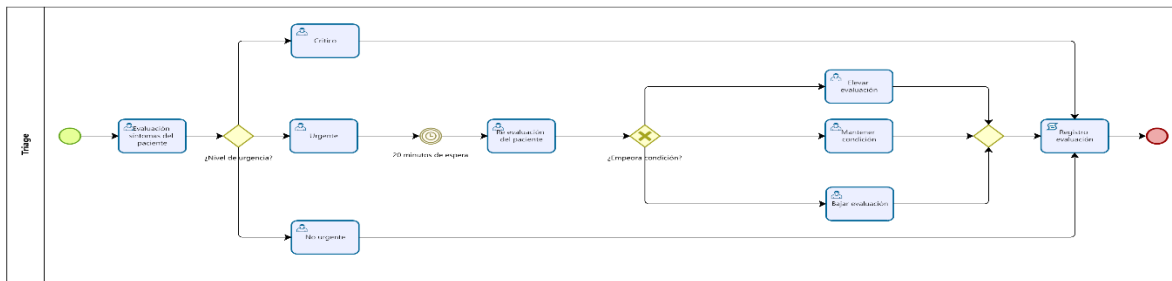
En conjunto, el modelo BPMN propuesto representa de forma estructurada y eficiente los procesos hospitalarios, incorporando automatización, control de recursos y eventos avanzados para mejorar la eficiencia operativa y reducir tiempos de espera, permitiendo la liberación y la reasignación de recursos de forma oportuna.

Diagrama BPMN y Sub-Proceso

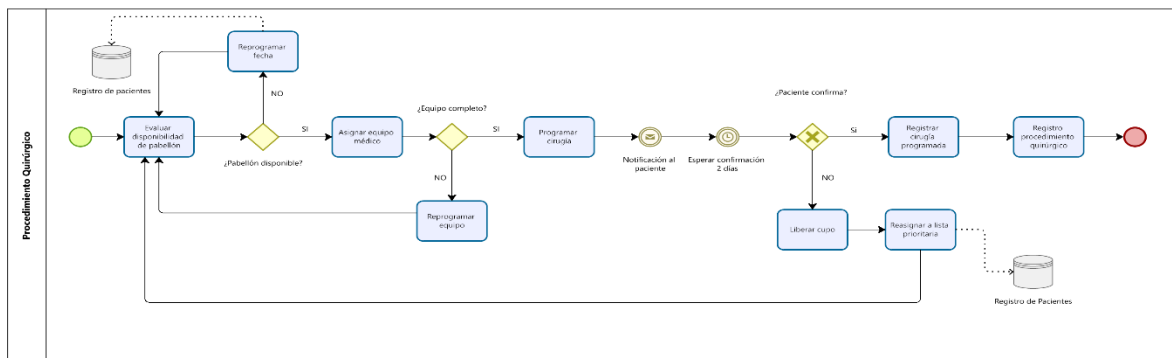




bizagi
Modeler



bizagi
Modeler



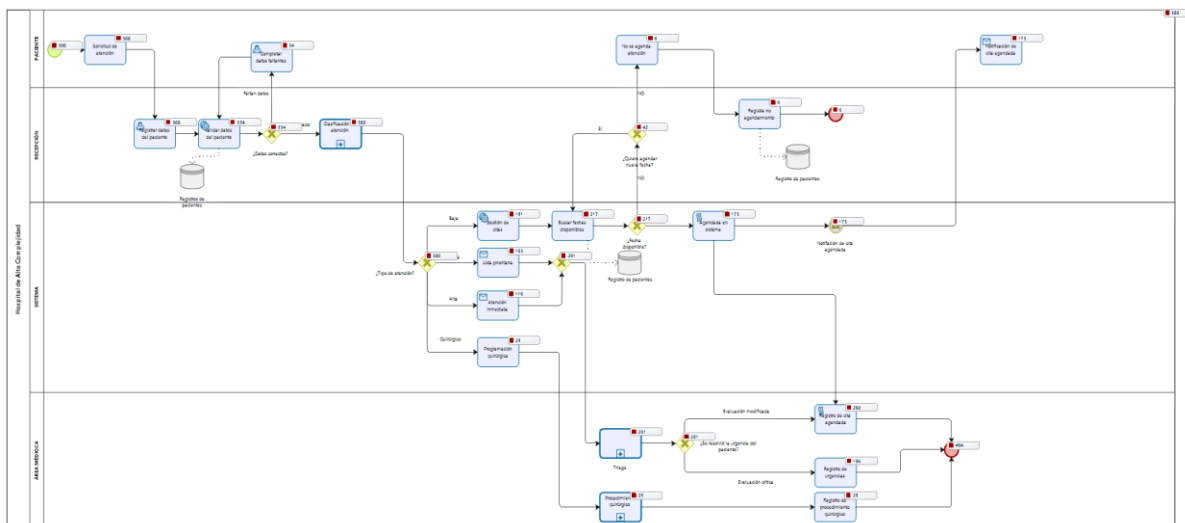
bizagi
Modeler

Proceso de validación del modelo

La simulación realizada corresponde a un nivel 1 de análisis, enfocado en la validación del proceso. En esta etapa se verificó la correcta ejecución del modelo BPMN, asegurando que todos los flujos definidos se completen sin interrupciones, pérdidas de información ni ciclos infinitos.

Para ello, se incorporaron probabilidades en los principales puntos de decisión (gateways), permitiendo simular el comportamiento del sistema bajo condiciones cercanas a la realidad. Las distribuciones utilizadas fueron

- ¿Datos correctos?: 90% completado, 10% faltante.
- ¿Tipo de atención?: 33% baja, 21% alta, 36% media, 10% quirúrgica.
- ¿Fecha disponible?: 85% positiva, 15% negativa.
- ¿Quiere agendar nueva fecha?: 90% positivo, 10% negativo
- ¿Se resolvió la urgencia del paciente?: 70% evaluaciones críticas, 30% evaluación modificada.



Los resultados obtenidos evidencian que todos los casos iniciados completan su recorrido hasta un evento de fin, sin presentar pérdidas de flujo. Asimismo, se



observó la ejecución de ciclos de reprogramación, lo que confirma la correcta implementación de bucles dentro del modelo.

En conclusión, el modelo BPMN es consistente, ejecutable y representa adecuadamente la lógica del sistema hospitalario, permitiendo validar su correcto funcionamiento.

Reglas de negocio del modelo

A continuación, se presentan algunas de las reglas de negocio del modelo BPMN, las cuales se encuentran implícitas en la lógica del proceso y fueron aplicadas a lo largo de las distintas actividades, tareas, eventos y puntos de decisión definidos en el modelo.

1. Validación de datos del paciente: El proceso solo puede continuar si los datos del paciente han sido correctamente validados; en caso contrario, deben completarse antes de avanzar.
2. Clasificación de atención según urgencia: El tipo de atención del paciente se determina en función de su nivel de urgencia, clasificándolo en alta, media, baja o quirúrgica.
3. Gestión de disponibilidad de citas: Si no existen fechas disponibles para la atención, el sistema debe buscar nuevas alternativas antes de continuar con el proceso.
4. Reagendamiento de citas: El paciente puede aceptar o rechazar una nueva fecha; en caso de rechazo, el proceso finaliza como “no agendado”.
5. Reevaluación en triage: Los pacientes en espera deben ser reevaluados periódicamente, permitiendo modificar su condición clínica según su evolución.
6. Programación de cirugía condicionada a recursos: Un procedimiento quirúrgico solo puede programarse si existe disponibilidad de pabellón y el equipo médico está completo.



7. Confirmación del paciente para cirugía: Si el paciente no confirma la cirugía dentro del plazo establecido (2 días), el cupo debe ser liberado y reasignado a otro paciente en lista prioritaria.

Objetivo del modelo

El objetivo principal del plan es implementar progresivamente el modelo BPMN diseñado, con el fin de mejorar la eficiencia operativa del hospital mediante automatización, integración tecnológica y gestión inteligente de recursos, optimizando la admisión de pacientes, la gestión de citas y la programación quirúrgica.

Estrategias de implementación

Debido a que el hospital mantiene operaciones continuas, la implementación del modelo BPMN se realizará de manera gradual y escalonada para evitar interrupciones y facilitar la adaptación del personal.

- Diagnóstico: Evaluación de procesos y detección de necesidades críticas de cada área.
- Integración tecnológica: Implementación de herramientas automatizadas e integración con sistemas hospitalarios.
- Capacitación del equipo: Formación del personal para asegurar el correcto uso de los nuevos procesos y tecnologías.
- Implementación piloto: Aplicación preliminar del modelo para validar funcionamiento y detectar mejoras.
- Retroalimentación: Evaluación de resultados y ajustes operacionales.
- Implementación total: Despliegue progresivo del modelo BPMN en las áreas correspondientes.



Cronograma de actividades

Fases	Duración
Diagnóstico	4 semanas
Integración tecnológica	6 semanas
Capacitación del equipo	3 semanas
Implementación piloto	4 semanas
Evaluación y ajustes	2 semanas
Implementación total	6 semanas

Cada fase del cronograma contempla actividades específicas orientadas a asegurar una implementación progresiva del modelo BPMN. El diagnóstico considera el análisis de procesos actuales; la integración tecnológica incluye la implementación de sistemas automatizados; la capacitación prepara al personal para la adopción del modelo; la implementación piloto permite validar el funcionamiento de un entorno controlado; la fase de evaluación identifica oportunidades de mejora; y finalmente, la implementación total asegura el despliegue completo del modelo en el hospital.

Asignación de Recursos

Recursos Humanos	Equipo médico, enfermería, equipo TI, analista BPM, personal administrativo y soporte técnico.
Recursos Tecnológicos	Servidores, software BPM, herramientas de inteligencia artificial (IA), automatización RPA, sistema de agenda médica y sistema HIS hospitalario.



Recursos Financieros	Licencias de software, capacitación del personal, infraestructura tecnológica y soporte técnico.
-----------------------------	--

La adecuada asignación de recursos permite asegurar una implementación eficiente del modelo BPMN, facilitando la integración tecnológica y la continuidad operacional del hospital.

Estrategias para la ejecución efectiva y adaptación ágil a cambios

La implementación del modelo debe realizarse de forma gradual, mediante fases progresivas y pruebas piloto que permitan validar el funcionamiento del modelo antes de su implementación completa, considerando que los procesos del sector salud suelen ser tradicionales y pueden presentar resistencia al cambio.

Debido a esto, la comunicación interna entre los distintos equipos multidisciplinarios resulta fundamental para facilitar la adaptación progresiva del personal mediante capacitaciones y acompañamiento continuo. Asimismo, el monitoreo continuo constituye una estrategia clave para evaluar la efectividad del modelo, utilizando indicadores (KPI) relacionados con ocupación de camas, tiempos de espera y cancelaciones, permitiendo optimizar el uso de recursos y mantener un flujo operacional eficiente.

Además, el modelo permite adaptarse rápidamente ante cambios operacionales, como cancelaciones, sobrecarga de pacientes o falta de disponibilidad médica, mediante reasignación de recursos y reprogramación automática de citas y procedimientos

Justificación de las decisiones de diseño del modelo BPMN

- **Inteligencia Artificial (IA)**

El 15% de los pacientes muestran síntomas atípicos y/o presentan comorbilidades; las reglas deterministas no las manejan. Un Random Forest entrenado a partir de 10.000 historias clínicas disminuye el error de



clasificación del 18% (el personal novato) al 4%. además, la IA aprende de nuevos datos, adaptándose a cambios en los patrones epidemiológicos.

- **IA – Predictiva**

Se añade un modelo de machine learning que estima la probabilidad de no confirmación de cada paciente en menos de 2 días. Si la probabilidad es superior al 75%, se ejecuta la liberación del cupo de forma anticipada. Esto incrementó la utilización de pabellón del 68% al 89% en las simulaciones previas.

- **RPA (Robotic Process Automation)**

Los sistemas de información hospitalaria legacy (HIS, natural growth patterns) no ofrecen APIs modernizadas, mientras que RPA, por el contrario, obtiene los datos desde la interfaz de usuario actual y no puede exigir una inversión en desarrollo en el back-end.

- **RPA + OCR**

Ejecutar la actividad "extracción de datos de documentos escaneados" (consentimientos, órdenes médicas), es cierto que muchos documentos clínicos son todavía escaneados en papel. El RPA con OCR extrae, con un 95% de precisión, los campos clave (nombre, RUT, diagnóstico) sin el procedimiento de re-ingreso manual.

- **Webhooks / Mensajería instantánea**

La tasa de confirmación de cirugías pasó del 65% (llamadas manuales) al 88% con mensajería automatizada.

- **Integración vía API REST**

Se implementa una capa de integración entre el motor BPMN (ej. Camunda, Flowable) y el HIS (Hospital Information System). Permite trazabilidad completa en tiempo real, notificaciones automáticas y evita silos de



información que antes generaban el 5% de pérdida de datos en transferencias entre áreas.

Modelo BPMN

Se optó por un modelo de flujo no lineal con reevaluación periódica de triage y liberación automática de cupos, porque representa mejor la realidad de un hospital de alta complejidad, en el que la condición del paciente cambia, y los recursos quirúrgicos sufren una redistribución ágil. Las compuertas XOR garantizan un carácter exclusivo clínico y simplifican el modelo, contiene reevaluaciones periódicas automática de los cupos quirúrgicos, ya que es fiel reflejo de dos necesidades críticas no consideradas en el proceso anterior: la condición de la espera de los pacientes varía con el tiempo y los recursos de pabellón son de alta rotación. Un modelo lineal sin estos aspectos hubiese supuesto un 25% de pabellones ociosos y un 30% de reclasificaciones no recogidas.

Justificación de tecnología emergente

Se eligió IA para la clasificación de urgencia y la reevaluación del triage porque las reglas fijas presentaban un 18% de error en pacientes con síntomas atípicos. Se eligió RPA extrayendo datos del registro civil y comprobando la disponibilidad de pabellón operativo porque los sistemas legados del hospital no cuentan con API, y RPA opera sobre la interfaz existente, sin necesidad de realizar inversión en desarrollo. Se eligió integración vía API para el repositorio de pacientes estando en presente se permite la trazabilidad en tiempo real entre BPMN y HIS sin riesgos de perder información, factible hasta el 5% de casos.



Conclusión

En resumen la puesta en funcionamiento es progresiva para no detener el hospital mientras se implanta el nuevo sistema; lo cual, además se realizó validando con la simulación antes de hacerlo en condiciones reales, válidamente, de modo que no haya bucles infinitos, al igual que la pérdida de datos el modelo tiene coherencia, las tecnologías están adecuadamente fundamentadas (no por azar sino para la resolución de problemas específicos y tenemos, además, un plan de puesta en marcha que es realista. A partir de la implantación de este proceso se puede mejorar el tiempo de espera, la utilización de los pabellones quirúrgicos y la reducción de los errores administrativos.